مقاربة كيفية لطاقة جملة و إنحفاظها

إعداد الأستاذ فرقاني فارس
ثانوية مولود قاسم نايت بلقاسم - الخروب - قسنطينة
www.sites.google.com/site/faresfergani

****

المحتوى المفاهيمي : 03

المركبة الحرارية للطاقة الداخلية

مقاربة للطاقة الداخلية

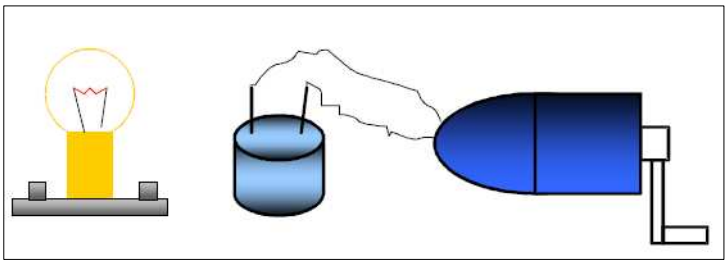
- إذا قدمنا طاقة لجملة ما على شكل عمل و لاحظنا أنه لم يحدث أي تأثير على الحالة الحركية للجملة أو على الارتفاع الموجود عليه ، نقول أن الجملة خزنت طاقة داخلية .
- الطاقة الداخلية E_i لجملة هي مجموع طاقات الدقائق المجهرية المكونة لهذه الجملة و تتمثل هذه الطاقات في الطاقة الحركية المجهرية الناتجة عن حركة هذه الأفراد الكيميائية ، و الطاقة الكامنة المجهرية الناتجة عن الأفعال الكهربائية المتبادلة بين الشحنات الموجبة و السالبة المكونة للأفراد الكيميائية .
- تتغير الطاقة الداخلية لجملة عندما تتغير أحد طاقتها المجهرية فالطاقة الحركية تتغير بتغير سرعة الدقائق المجهرية المكونة للجملة ، بينما الطاقة الكامنة المجهرية تتغير بتغير البعد بين الإلكترونات و النواة في الذرات المكونة للجملة .

التمرين (1) : (التمرين : 005 في بنك التمارين على الموقع)

1- نفتل سلك من الحديد بين أصابع اليد حتى ينقطع ، نلاحظ أثناء ذلك ارتفاع درجة حرارة السلك .

- أنجز مخطط للطاقة يشرح عملية فتل السلك .

2- لدينا مولد كهربائي يدوي مربوط إلى مكثفة عن طريق سلكين كهربائيين (الشكل) ، نشحن المكثفة ثم نفصلها عن المولد مع تفادي استقصار الدارة و ثم نقوم بتفريغها في بمصباح كهربائي موصول على التسلسل معها (الشكل)

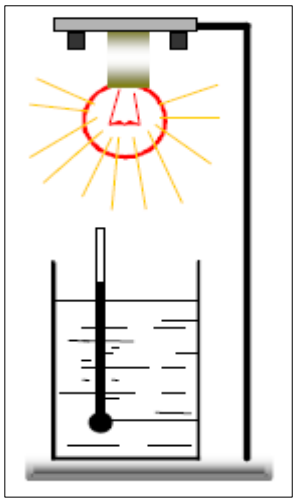


أ- مثل مخطط للطاقة يشرح انحفاظ الطاقة خلال مرحلة الشحن .
ب- مثل مخطط للطاقة يشرح انحفاظ الطاقة خلال مرحلة التفريغ .
3- لدينا محلول بارد في أنبوب اختبار و كأس به ماء ساخن جدا (في حالة غليان) ، نضع الأنبوب داخل الكأس (الشكل) و عن طريق محرارين نتابع تغير درجة الحرارة في الماء و في المحلول . نلاحظ ارتفاع درجة حرارة المحلول الموجود في الأنبوب و انخفاض درجة حرارة الماء الساخن الموجود في الكأس .



- مثل مخططا للطاقة يشرح التبادلات الطاقوية بين المحلول البارد في الأنبوب و الماء الساخن في الكأس .

4- نعرض ماءً باردًا للشمس أو لمصباح ذو استطاعة تحويل كبيرة (الشكل) . نلاحظ ارتفاع درجة حرارة الماء المتواجد بالكأس .

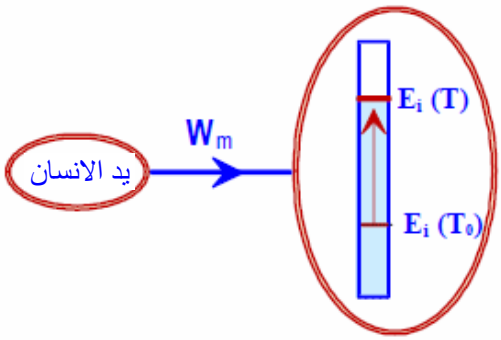


- مثل مخططا للطاقة يشرح التحويل الطاقوي بين المصباح و الماء .

الأجوبة :

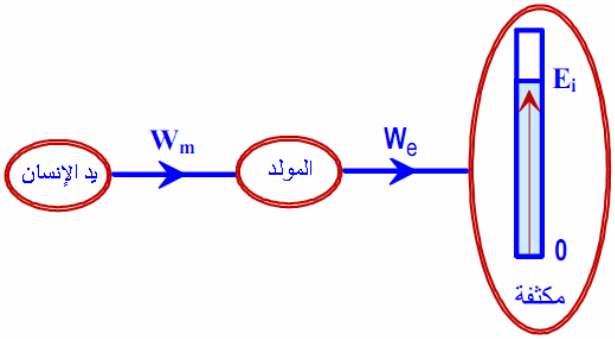
1- مخطط الطاقة :

عند فتل السلك تزداد الطاقة الداخلية E_i للجملة (سلك) نتيجة ارتفاع درجة حرارته ، و بالتالي الجملة (سلك) اكتسبت طاقة نتيجة الفتل بسبيل ميكانيكي W_m . .



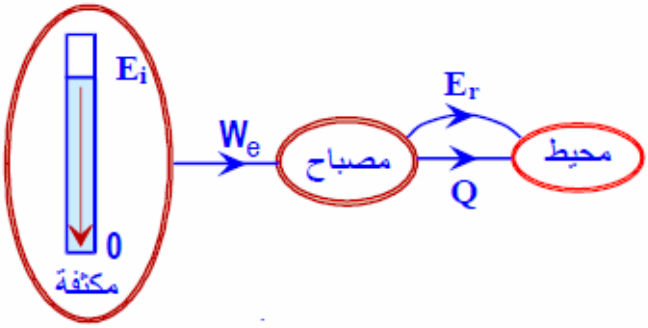
2- أ- مخطط الطاقة الموافق لمرحلة شحن المكثفة حيث الجملة هي المكثفة:

أثناء الشحن تكتسب المكثفة من المولد طاقة بسبيل كهربائي W_e ، مما يؤدي إلى ازدياد طاقتها الداخلية E_i .



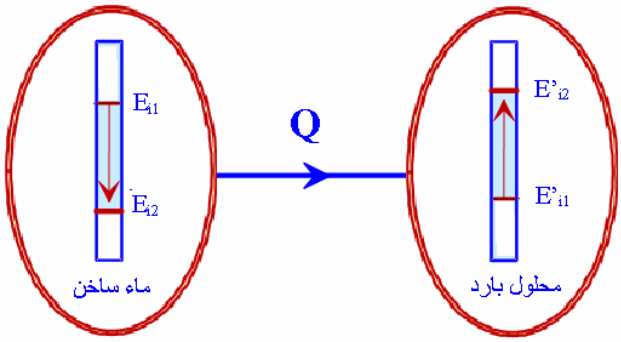
ب- مخطط الطاقة الموافق لمرحلة ربط المكثفة بالمصباح حيث الجملة هي المكثفة :

أثناء التفريغ تقدم المكثفة طاقة إلى المصباح بسبيل كهربائي W_e ، مما يؤدي إلى نقصان طاقتها الداخلية E_i .



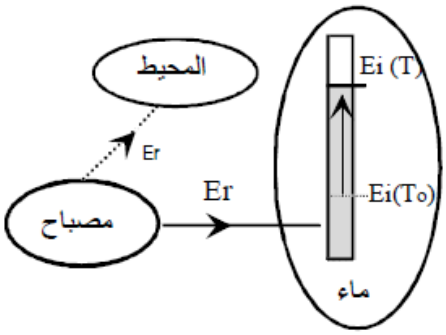
3- مخطط الطاقة :

عند وضع أنبوب الاختبار الحاوي على المحلول البارد في الكأس الحاوي على الماء الساخن ، يحدث تبادل طاقوي بسبيل حراري Q من الماء الساخن إلى المحلول البارد مما يؤدي إلى نقصان الطاقة الداخلية E_i للماء الساخن و ازدياد الطاقة الداخلية E_i للمحلول البارد



4- مخطط الطاقة :

عند تعريض الماء المتواجد بالكأس إلى أشعة الضوء الصادر عن المصباح ، يكتسب الماء طاقة بتحويل إشعاعي E_r مما يؤدي إلى ارتفاع طاقته الداخلية E_i .



المركبة الحرارية للطاقة الداخلية

● التفسير المجهري لدرجة الحرارة :

- درجة الحرارة هي عامل يدخل في تغيير سرعة الدقائق المجهرية المكونة للجملة ، فكلما ارتفعت درجة حرارة جملة ازدادت سرعة الدقائق المجهرية المكونة لها ، مما يؤدي إلى ازدياد طاقتها الحركية المجهرية و بالتالي ازدياد طاقتها الداخلية .

● التفسير المجهري للمركبة الحرارية للطاقة الداخلية :

- المركبة الحرارية للطاقة الداخلية لجملة هي الطاقة المخزنة فيها على المستوى المجهري ، في شكل حركي أو كامن نتيجة درجة حرارتها يرمز لها بـ E_{th} .

● التحويل الحراري و التوزان الحراري :

- يحدث تحويل حراري بين جملتين إذا كانت هاتان الجملتان متلامستان و تحت درجتين مختلفتين من الحرارة .
- التحويل الحراري يتم عفويا من الجسم الذي درجة حرارته مرتفعة نحو الجسم الذي درجة حرارته منخفضة .
- عندما تصبح الجملتان في نفس درجة الحرارة يتوقف التحويل الحراري . نقول ان الجملتين عندئذ ، **في توازن حراري** .

- عندما تتلامس جملتين مختلفتين في درجة الحرارة ، فعلى المستوي المجهري تقدم الأفراد الكيميائية للجملة الساخنة جزء من طاقتها الحركية لتحولها إلى طاقة حركية لأفراد الجملة الكيميائية الباردة ، ما يؤدي إلى نقصان في الطاقة الحركية المجهرية للجملة الساخنة و ارتفاع في الطاقة الحركية المجهرية للجملة الباردة ، عندها يحدث التوازن الحراري و يتوقف التبادل الطاقوي بين أفراد الجملة الساخنة و أفراد الجملة الباردة .